



NEW SCERT 8TH STD

BASIC SCIENCE CHAPTER - 1

1

അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും



ചിത്രം 1.1

SCERT KERALA BOOKS

10TH MAINS വിജയമന്ത്രം

PHYSICS

PART - 1

അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും



SHAHANAD BALUSSERY

SCERT 1

അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും

8TH STD
BASIC SCIENCE

നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു

FOR ALL PSC EXAMS



മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ **വീഡിയോ ക്ലാസ്** കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/eO7LfplrXL4>



- അളവുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം
- അടിസ്ഥാന അളവുകൾ (Basic Units)
- വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ (Derived Units)



അടിസ്ഥാന അളവുകൾ

- പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റു അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ.

അടിസ്ഥാന അളവുകളും വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകളും

ഭൗതിക അളവുകൾ അനവധിയുണ്ട്. ഇവയിൽ നീളം, മാസ്, സമയം, വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രത, താപനില, പദാർഥത്തിന്റെ അളവ്, പ്രകാശ

തീവ്രത എന്നിവ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവയെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റ് എല്ലാ അളവുകളെയും പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിൽ എന്താണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ?

പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ.

രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം എന്നത് നീളം എന്ന ഭൗതിക അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരപ്പളവ്, വ്യാപ്തം എന്നീ അളവുകളെ കണ്ടെത്താൻ നീളം എന്ന അടിസ്ഥാന അളവാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്ന മറ്റ് അളവുകളെ വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾക്ക് ഒരു നിർവചനം എഴുതൂ.

അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ.

ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ മാസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ.

സിലിണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാസ് = ----- കിലോഗ്രാം

ഇവിടെ മാസ് എന്ന ഭൗതിക അളവിനെ 14.2 എന്ന സംഖ്യാമൂല്യവും (magnitude) കിലോഗ്രാം എന്ന യൂണിറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൃൽപ്പന്ന അളവുകൾ

- അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വൃൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ
- ഉദാ: പരപ്പളവ്
- ✓ പരപ്പളവിന്റെ യൂണിറ്റ് = m^2

Derived Units

Quantity	Name	Symbol	Base Units
Area	square meter	A	m^2
Volume	cubic meter	V	m^3
Density	kilogram per cubic meter	ρ	kg/m^3
Speed	meters per second	v	m/s
Acceleration	meters per second squared	a	m/s^2
Pressure	pascal	Pa	$kg\ m^{-1}s^{-2}$
Force	newton	N	$kg\ m\ s^{-2}$
Energy	joule	J	$kg\ m^2\ s^{-2}$
Frequency	hertz	Hz	s^{-1}
Power	watt	W	$kg\ m^2\ s^{-3}$
Voltage	volt	V	$kg\ m^2\ s^{-3}A^{-1}$
Charge	coulomb	C	A s

- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class (LIVE & RECORD)
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – **7306118242**

COM. BOARD.LGS

Mentorship

SPL Batch

SECOND BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

5 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ
ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ്
(STRYKER COACHING)
കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ
വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ
നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – DEC – 15

ഭൗതിക അളവ് പ്രസ്താവിക്കാൻ അതിന്റെ മൂല്യം കാണിക്കുന്ന സംഖ്യയും യൂണിറ്റും ചേർത്തെഴുതണം.

ഒരു ഭൗതിക അളവ് ലോകത്തിന്റെ എത്ര കോണിലുള്ളവർ അളന്നാലും ഒരേ അളവുതന്നെ ലഭിക്കേണ്ട? ഇതിനായി എല്ലാവരും നിശ്ചിതമായ ഒരു അടിസ്ഥാന തോത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാകുമല്ലോ. ഇതിനെ ഭൗതികഅളവുകളുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു.

ഒരു ഭൗതിക അളവിനെ കൃത്യമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തോതാണ് യൂണിറ്റ്.

എന്നാൽ ഇന്ന് നീളം അളക്കാൻ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും മീറ്റർ എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മറ്റെല്ലാ ഭൗതിക അളവുകൾക്കും ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ച യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി (International System of Units) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് SI യൂണിറ്റുകൾ. SI യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു.

നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും മെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചാലും ലോകത്തിന്റെ ഏതുകോണിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലും അതിനെ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ.

ഒരേ ഭൗതിക അളവുകൾക്കുതന്നെ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. താരതമ്യേന കൂടിയ അളവുകൾക്ക് വലിയ യൂണിറ്റുകളും കുറഞ്ഞ അളവുകൾക്ക് ചെറിയ യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നീളത്തിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ

നീളത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആകുന്നു.
ഇതിന്റെ പ്രതീകമാണ് 'm'

നീളത്തിന്റെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങിയവ. ഇവയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.
ചിത്രത്തിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ചിത്രം 1.20

സയൻസ് ലാബിൽ ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക. സ്കെയിലിൽ ചെറിയ വരകളും വലിയ വരകളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അടുത്തടുത്ത രണ്ടു വലിയ വരകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ഒരു സെന്റി മീറ്ററും ചെറിയ വരകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ഒരു മില്ലിമീറ്ററും ആണ്.

ഇനി താഴെ കൊടുത്ത ബന്ധം പൂർത്തിയാക്കൂ.

1 മീറ്റർ	=		സെന്റിമീറ്റർ
1 സെന്റിമീറ്റർ	=		മില്ലിമീറ്റർ
1 മീറ്റർ	=		മില്ലിമീറ്റർ

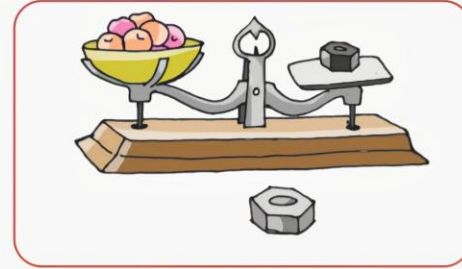
സാധാരണത്തിന്റെ അളവുകോൽ

ആസ്‌ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്(AU) എന്നത് ഭൂമിയിൽനിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 15 കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ചർച്ചചെയ്യൂ.

മാസിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ

കടയിൽ ആപ്പിൾ തൂക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒരു തട്ടിൽ തൂക്കക്കട്ടി വച്ചതിനുശേഷമാണല്ലോ തൂക്കം കണക്കാക്കുന്നത്.



ചിത്രം 1.23

● എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു തട്ടിൽ തൂക്കക്കട്ടി വച്ചത്?

തൂക്കക്കട്ടിയിലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനു തുല്യമായ അളവിൽ ആപ്പിൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ മാസ്.

- അടിസ്ഥാന ഭൗതിക അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ്

അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ്

- അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവിക്കാനുള്ള 3 രീതിയിലുള്ള അളവു സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്

CGS, MKS, FPS എന്നിവ

- CGS വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് –
സെന്റീമീറ്റർ, ഗ്രാം, സെക്കന്റ്
- FPS വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് –
ഫുട്ട്, പൗണ്ട്, സെക്കന്റ്
- MKS വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് –
മീറ്റർ, കിലോഗ്രാം, സെക്കന്റ്

System	Length	Mass	Time
F.P.S.	Foot	Pound	Second
C.G.S.	Centimeter	Gram	Second
M.K.S.	Meter	Kilogram	Second

SI സമ്പ്രദായം

- MKS സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം
- ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അളവു സമ്പ്രദായം
- ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് (SI Units)
- SI യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ - 7



SI യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

- ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ്
- അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ഉള്ളവയാണ്
- ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റ് അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴിയും.

വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ (Derived Units)

വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ എന്താണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. വ്യാപ്തം, സാന്ദ്രത എന്നിവ വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകളാണല്ലോ. ഇവയുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ.

SCERT 1

അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും

8TH STD
BASIC SCIENCE

നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു

FOR ALL PSC EXAMS



മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ **വീഡിയോ ക്ലാസ്** കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/eO7LfplrXL4>



എങ്കിൽ വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഒരു നിർവചനം എഴുതിനോക്കൂ.

അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ (Derived Units).

യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ

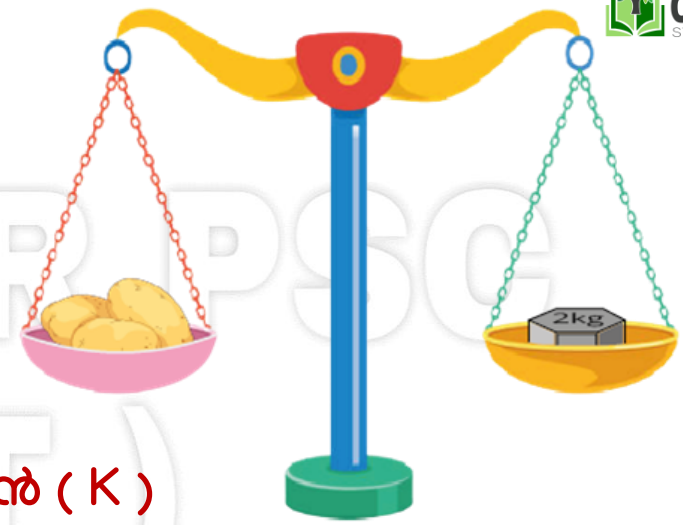
യൂണിറ്റുകളും അവയുടെ പ്രതീകങ്ങളും എഴുതുമ്പോൾ സാർവദേശീയമായി പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

രണ്ട് ഭൗതിക അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇനം	അളവ്
ഒന്നര ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ മാസ്	1.5 kg
ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത	1000 kg/m ³ 1000 kilogram per cubic metre

ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിനെ ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു.

1. നീളം (Length) – മീറ്റർ (m)
2. മാസ് (Mass) – കിലോഗ്രാം (kg)
3. സമയം (Time) – സെക്കൻഡ് (s)
4. താപനില (Temperature) – കെൽവിൻ (K)
5. വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത (Electric Current) – ആമ്പിയർ (A)
6. പ്രകാശ തീവ്രത (Luminous intensity) – കാൻഡല (cd)
7. പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് (Amount of Substance) – മോൾ (mol)



അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ (Fundamental Units)

1960-ൽ പാരീസിൽ നടന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുസമ്മേളനം അളവുകളുടെ സംയോജിത സംവിധാനമായ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അഥവാ SI യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാർവ്വദേശീയ അംഗീകാരം നൽകി. ഇതനുസരിച്ചു എല്ലാ അടിസ്ഥാന അളവുകൾക്കും ഓരോ യൂണിറ്റുകളുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ.

അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളും അവയുടെ പ്രതീകങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ.

നീളം m മീറ്റർ	മാസ് kg കിലോഗ്രാം	സമയം s സെക്കന്റ്	താപനില K കെൽവിൻ
വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത A ആമ്പിയർ	പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് mol മോൾ	പ്രകാശ തീവ്രത cd കാൻഡെല	

മാസിന്റെ SI യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം (kilogram) ആകുന്നു.

kg ആണ് ഇതിന്റെ പ്രതീകം

മാസിന് കിലോഗ്രാം കൂടാതെ മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരില്ലേ? ഗുളികകളിലും പേസ്റ്റിന്റെ കവറിലുമൊക്കെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.

ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?



ചിത്രം 1.25



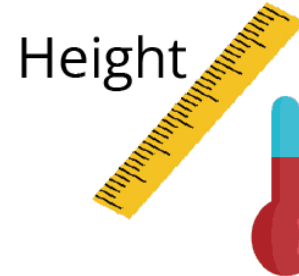
ചിത്രം 1.26

മില്ലിഗ്രാം, ഗ്രാം എന്നിവ മാസിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ്.

1 ഗ്രാം = 1000 മില്ലിഗ്രാം

പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾ

- പ്രവൃത്തി, ഊർജ്ജം, താപോർജ്ജം - **ജൂൾ**
- പവർ - **വാട്ട്**
- മർദ്ദം - **പാസ്കൽ**
- ക്ഷാസിറ്റൻസ് - **ഫാരഡ്**
- ഇൻഡക്ടൻസ് - **ഹെൻറി**
- ഇലൂമിനൻസ് - **ലക്സ്**
- വൈദ്യുത ചാർജ് - **കൂളോം**
- വൈദ്യുത ചാലകത - **സീമെൻസ്**
- പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം - **വോൾട്ട്**
- റെസിസ്റ്റൻസ് - **ഓം**



Temperature



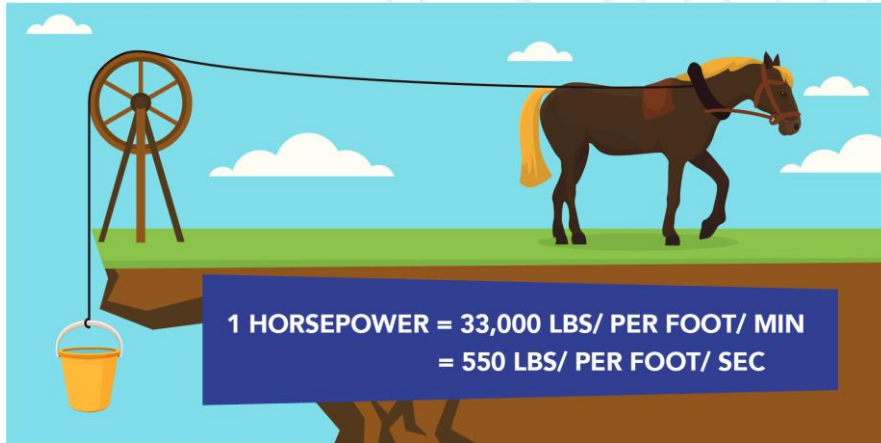
- തരംഗ ദൈർഘ്യം - ആങ്സ്ട്രം
- ആവൃത്തി - ഹെർട്ട്സ്
- ശബ്ദ തീവ്രത - ഡെസിബൽ
- ബലം - ന്യൂട്ടൺ
- ലെൻസിന്റെ പവർ - ഡയോപ്റ്റർ
- കാന്തിക ഫ്ലൂക്സ് - വെബ്ബർ
- കാന്തിക ഫ്ലൂക്സിന്റെ സാന്ദ്രത - ടെസ്ല
- നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദൂരം - പ്രകാശവർഷം

Weight



Length

- വിസ്കോസിറ്റി - പോയ്സ്
- റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി - ബെക്വറൽ, ക്യൂറി, റൂഥർഫോർഡ്
- റെസിസ്റ്റിവിറ്റി - ഓംമീറ്റർ
- തിളക്കം (Brightness) - ലാംബർട്ട്
- പ്രതലബലം - ന്യൂട്ടൺ/മീറ്റർ (N / m)
- യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ - കുതിരശക്തി (1HP – 746 W)



മാസിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലോറികളിൽ ഭാരം കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? വലിയ ഇത്തരം അളവുകൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്?

ക്വിന്റൽ (quintal), ടൺ (tonne) എന്നിവ മാസിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും മാസിന്റെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് കിലോഗ്രാമുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കൂ.

യൂണിറ്റ്	കിലോഗ്രാമുമായുള്ള ബന്ധം
മില്ലിഗ്രാം	1 കിലോഗ്രാം = 1000000 മില്ലിഗ്രാം
ഗ്രാം	1 കിലോഗ്രാം = 1000 ഗ്രാം
ക്വിന്റൽ	1 ക്വിന്റൽ = 100 കിലോഗ്രാം
ടൺ	1 ടൺ = 1000 കിലോഗ്രാം

വ്യാപ്തം (Volume)

ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതിചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവാണ് അതിന്റെ വ്യാപ്തം. ജലത്തിന്റെ വ്യാപ്തം നാം കണ്ടെത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ്?

വ്യാപ്തത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ്.
ഇത് m^3 എന്ന പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

$\frac{\text{മാസ്}}{\text{വ്യാപ്തം}}$ എന്നത് യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാസ് ആണല്ലോ.

യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിന്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്നുപറയുന്നു.

$$\text{സാന്ദ്രത} = \frac{\text{മാസ്}}{\text{വ്യാപ്തം}}$$

Fundamental Unit **VS** Derived Unit

Base Quantity	Name	Symbol	Derived Quantity	Name	Symbol	Equivalent SI units
Length	meter	m	Frequency	hertz	Hz	s^{-1}
Mass	kilogram	kg	Force	newton	N	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Time	second	s	Pressure	pascal	Pa	N/m^2
Electric current	ampere	A	Energy	joule	J	N·m
Temperature	kelvin	K	Power	watt	W	J/s
Amount of substance	mole	mol	Electric charge	coulomb	C	$s \cdot A$
Luminous intensity	candela	cd	Electric potential	volt	V	W/A
			Electric resistance	ohm	Ω	V/A
			Celsius temperature	degree Celsius	$^{\circ}C$	K^{*}

- 1 മൈൽ = 1.6093 കിലോമീറ്റർ
- 1 ക്വിന്റൽ = 100 കിലോഗ്രാം
- 1 ടൺ = 1000 കിലോഗ്രാം
- 1 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ = 1.852 km

(നോട്ടിക്കൽ മൈൽ - വ്യോമ നാവിക മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു)



- PSC Study Plan
- Video Classes (YouTube)
- Daily Current Affairs – 5.30 AM
- PYQ & Audio Class (LIVE & RECORD)
- Study Notes
- Topic & Model Exams
- 24/7* Combine Study

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – **7306118242**

COM. BOARD.LGS

Mentorship

SPL Batch

SECOND BATCH ONLY (LIMITED SEATS)

5 മാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ
ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റർ – ഷഹനാദ്
(STRYKER COACHING)
കോഴ്സിനു ശേഷം LGS പരീക്ഷ
വരെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ
നൽകുന്നതാണ്

Course Starts :

2025 – DEC – 15

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക. മറ്റുള്ളവയുടെ പൊതുസവിശേഷത എഴുതുക.

I a) കിലോഗ്രാം b) കിലോമീറ്റർ c) സെക്കന്റ് d) മോൾ

II a) സമയം b) പരപ്പളവ് c) മാസ് d) വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത

III a) മീറ്റർ b) കിലോഗ്രാം c) സെക്കന്റ് d) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്

മാസിന്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ യൂണിറ്റുകളെ അവയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ എഴുതുക.

- a) കിലോഗ്രാം b) മില്ലിഗ്രാം c) ക്വിന്റൽ d) ഗ്രാം

SCERT 1

അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും

8TH STD
BASIC SCIENCE

നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു

FOR ALL PSC EXAMS



മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ **വീഡിയോ ക്ലാസ്** കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/eO7LfplrXL4>

